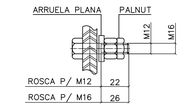
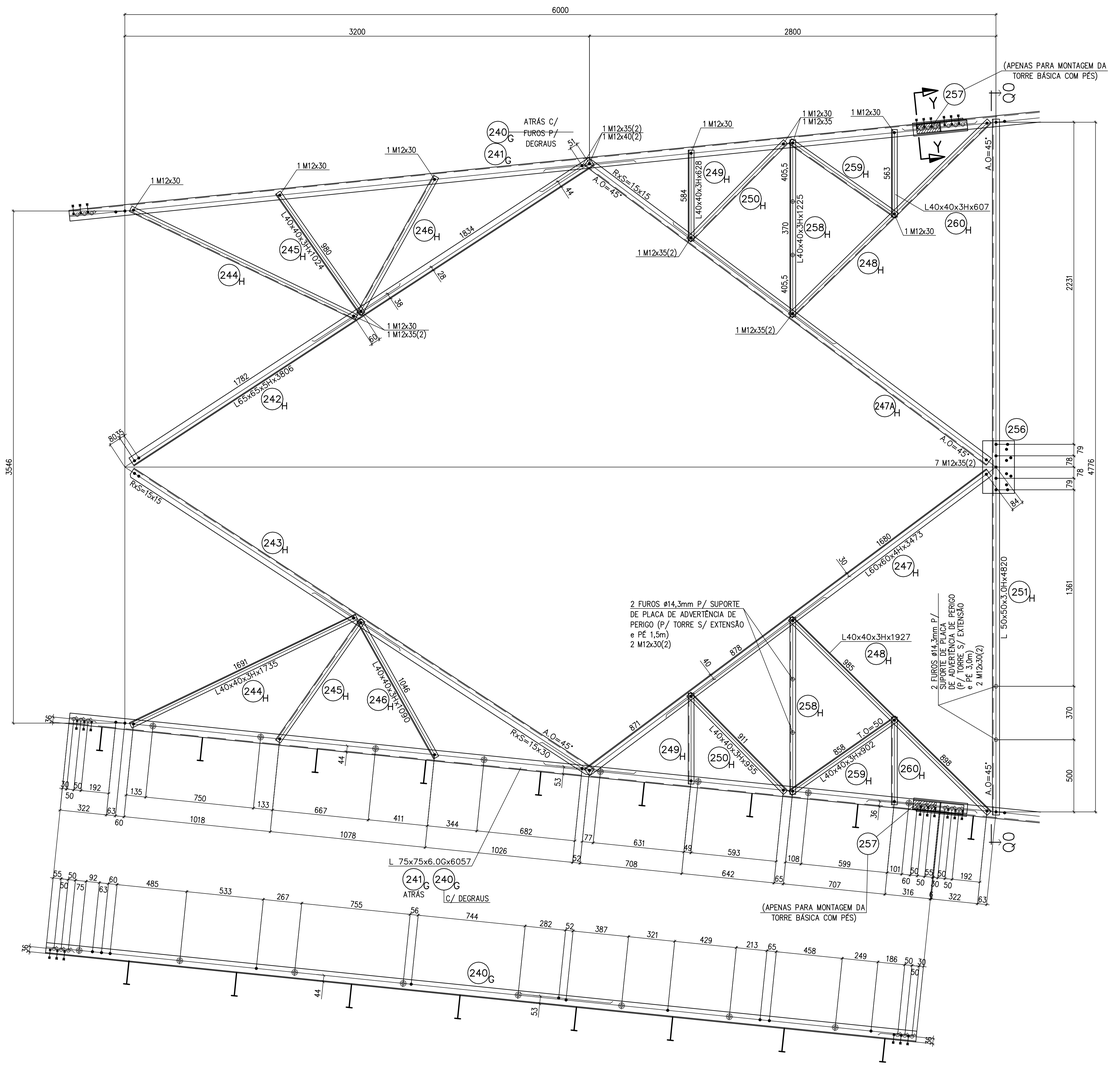
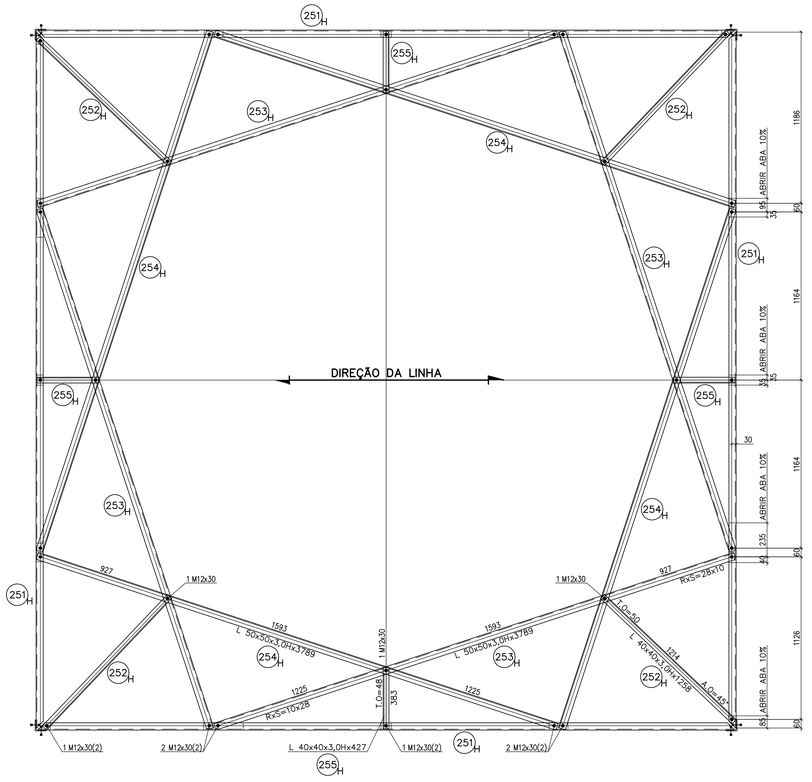
Eletrobras
APROVADO
Por: Wallace Castro em 24/08/2026

PARAFUSOS e ACESSÓRIOS	QUANTIDADES PARA 1 (UMA) TORRE	
PARAFUSOS / COMPRIMENTOS	M12	M16
30	98	–
35	68	–
40	8	–
45	–	–
50	–	–
55	–	–
60	–	–
65	–	–
70	–	–
75	–	–
ARRUELA PLANA ESP. 3,0	268	–
"PALNUT"	174	–
ESPESSURAS		
# 3,0	–	–
# 4,0	–	–
# 5,0	–	–
# 6,0	–	–
# 7,0	–	–
# 8,0	–	–
PARAFUSO DEGRAU PD-18M	16	

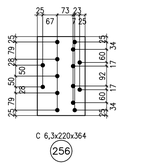


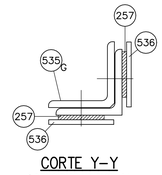


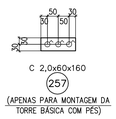
FACE TRANSVERSAL/LONGITUDINAL

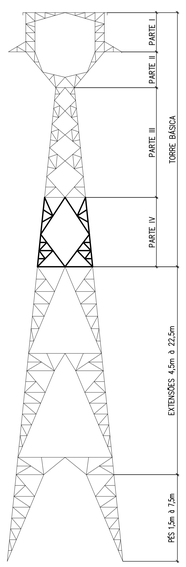


CORTE Q0-Q0











SIMBOLOGIA DOS PARAFUSOS

- Parafusos M12 – Furos ø13,5 – A=22
- Parafusos M16 – Furos ø17,5 – A=25
- Parafusos M20 – Furos ø21,5 – A=30
- Parafusos M24 – Furos ø26,0 – A=40
- Parafusos Degraus PD16 – Furos ø17,5
- Furos Conforme ø Indicado

P/ TORQUE

NOMENCLATURA DE RECORTES

TORQUE PARA APERTO DOS PARAFUSOS

ø	Mín. (kg.m)	Máx. (kg.m)
M12	3,5	4,5
M16	7,5	11,5
M20	13,0	22,0

REFERÊNCIAS

BNSM_ADR2451-D2002 ESPECIFICAÇÕES e NOTAS GERAIS
BNSM_ADR2451-D2005 TORRE BÁSICA: PARTE III

POS.: 536 ..... BNSM_ADR2451-D2014
POS.: 240 : 260, 247A

REV.	ALTERAÇÃO	DATA	DES.	VERIF.	APROV.
00	APROVADO	11/08/2026	M.D.R.	L.PENIDO	H.D.G.
00B	CONFORME COMENTÁRIOS	17/07/2026	L.PENIDO	M.D.R.	H.D.G.
00A	EMISSÃO INICIAL	13/03/2026	F.A.F.	L.C.C.	H.D.G.

FINALIDADE: PARA APROVAÇÃO

LOTE 05 - ANEEL 01/2024

Nº DOCUMENTO: LTRH1.06-230-PE-ME.DMT-0017

Nº EMPREENDIMENTO: NOVA ERA INTEGRAÇÃO
UNIDADE: LOTE 5 - LT 230 kV
LOCAL: BOM NOME - BOM NOME II C1
CÓDIGO INSTALAÇÃO: -
TAG: -

REVISÃO: 00
FOLHA: 01/01
Nº CONTRATO: -
Nº LEGADO: -

TÍTULO: TORRE AUTOPORTANTE DE SUSPENSÃO MÉDIA TIPO BNSM
TORRE BÁSICA PARTE IV

Nº CR GONTIJO: BNSM_ADR2451-D2006
ESCALA: 1/10 - 1/15
REVISÃO: R- 00

AXIA ENERGIA
CONSAG CONSÓRCIO CONSTRUTOR SÃO FRANCISCO ENGENHARIA
CR GONTIJO ENGENHARIA DE PROJETOS

HENRIQUE GONTIJO
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA 108382/MG

Formato A0 (1189x841mm)